

Interrogation de cours n° 4

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Nom :

Correcteur :

Questions de cours

- 1) Donner les valeurs des sommes :

$$\sum_{k=1}^n k = \qquad \sum_{k=1}^n k^2 =$$

- 2) Somme géométrique.

- 3) Compléter la factorisation avec $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a^n - b^n =$$

- 4) Formule du binôme de Newton.

- 5) Compléter le décalage d'indice :

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^{k+1} = \sum_{k=1}^{\dots} \dots$$

- 6) Parmi les formules suivantes, barrer les fausses. I, J sont des ensembles finis d'entiers naturels, $\lambda \in \mathbb{R}$ et les familles considérées sont des familles de réels.

$$\begin{array}{lll} \sum_{i \in I} a_i b_i = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \left(\sum_{i \in I} b_i \right) & \sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i & \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_i b_j = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \left(\sum_{j \in J} b_j \right) \\ \prod_{i \in I} \lambda a_i = \lambda \prod_{i \in I} a_i & \prod_{i \in I} a_i b_i = \left(\prod_{i \in I} a_i \right) \left(\prod_{i \in I} b_i \right) & \prod_{i \in I} a_i^\lambda = \left(\prod_{i \in I} a_i \right)^\lambda \end{array}$$

- 7) Compléter l'interversion des sommes, ou (a_{ij}) est une famille de réels.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{j=\dots}^{\dots} \sum_{i=\dots}^{\dots} a_{ij}$$

On donnera seulement les réponses.

$$\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \arccos(0) \quad \arctan(1)$$

$$\frac{8!}{6!} \quad \binom{6}{3}$$

$(1+x)^5$	
-----------	--

$$\prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

On donnera à minima les étapes importantes.

12) Démontrer que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ si $x > 0$.